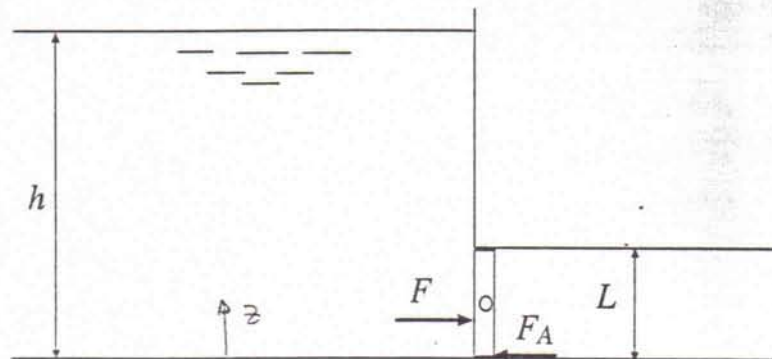


3. La válvula cuadrada de lado L que se muestra en la figura puede girar alrededor del eje horizontal que pasa por su centro. Determine,

- La fuerza F que el fluido ejerce sobre la válvula.
- El valor de la fuerza F_A que debemos ejercer en la base de la válvula para mantenerla cerrada.



$$a/ \rho = \rho_a + \rho (h - z)$$

$$F = \int_0^L \rho g (h - z) L dz = \rho g L \left(hz - \frac{z^2}{2} \right)_0^L = \rho g L^2 \left(h - \frac{L}{2} \right)$$

$$b/ M = \int_0^L \left(\frac{L}{2} - z \right) \rho g (h - z) L dz = \rho g L \int_0^L \left(\frac{L}{2} - z \right) (h - z) dz$$

$$= \rho g L \int_0^L \left(\frac{L}{2} h - \frac{L}{2} z - zh + z^2 \right) dz = \rho g L \left(\frac{Lh}{2} z - \frac{Lz^2}{4} - \frac{hz^2}{2} + \frac{z^3}{3} \right)_0^L$$

$$= \rho g L \left(\frac{L^2 h}{2} - \frac{L^2}{4} - \frac{L^2}{2} + \frac{L^3}{3} \right) = \frac{\rho g L^4}{12}$$

$$F_A = \frac{F}{L}$$

$$F_A = \frac{\rho g L^3}{6}$$